분석전문가(ADP) 실기

36회 후기 유형 연습 · 8문항

성명	작성일	자료 구분
	____년 __월 __일	확인 유형 중심 연습

공식 원문이 아닌 창작 재구성입니다. 데이터·조건·모형 후보·분할을 보완했으며 실제 시험 점수·정답을 뜻하지 않습니다. 각 data 파일과 지문 조건을 따르십시오. 별도 해설 노트북·분석코드.py·출처 및 보완 명세를 제공합니다. 유의수준 5%·양측을 기본으로 하고 다중비교는 명시한 보정 절차를 적용합니다.

1. 연속형 예측을 이용한 후속 분류

제공 자료: cascade.csv

cascade.csv는 x1~x4, 연속 target와 이진 label이다. id mod 5=0은 최종 시험이다. 두 단계 예측 유형만 참고한 창작 설정이다. label 예측 시 target 실측값은 제공되지 않으므로 학습에서도 out-of-fold 예측값만 후속 특성으로 사용한다.

1-1. 연속 target 예측에 학습 내부 전진 변수 선택을 적용하시오. 3-fold CV RMSE가 0.01 이상 개선될 때만 변수를 추가하고 이력·선택 변수·보류 RMSE를 제시하시오.

1-2. 선택한 회귀기에 대해 학습 out-of-fold 연속 예측값과 최종 시험 예측값을 생성하시오. 자기 정답이나 in-sample 적합값을 후속 분류에 넣는 것과 비교해 누출 위험을 설명하시오.

1-3. x1~x4와 예측 연속값으로 분류 파이프라인을 적합하고 최종 시험 F1·AUC·중요도와 전체 두 단계 오류 전파의 한계를 제시하시오.

2. 중첩 응답 전처리

제공 자료: records.json

records.json은 일자별 records 배열과 meta.source를 가진 응답이다. 각 records 행에는 entity와 sensors(temp,load)가 있다. 모든 객체는 예제 파일에 설명된 같은 스키마를 따른다. 회고에서 JSON 전처리 유형만 확인해 내용은 새로 구성했다.

2-1. 중첩 JSON을 행과 열로 평탄화하고 date·source·entity·temperature·load를 갖는 표를 저장하시오. 객체 수·행 수·키·타입을 검증하시오.

2-2. entity별 평균 온도와 일자별 총 load를 요약하시오. 중복 또는 빈 records 배열이 있을 때 집계 의미·검사 방법을 설명하시오.

3. 설문 잠재 구조

제공 자료: survey.csv

survey.csv는 독립 응답자 240명의 연속 근사 점수 item1~item6다. 공통 잠재 요인으로 문항 관계를 설명하려 하며 전체 자료는 탐색용이다. 정규 다변량 작업 가정을 둔다. 유지 차원 수를 정하는 두 타당한 방법을 제시하라는 유형만 확인됐고 세부 수치는 새로 만들었다.

3-1. 변수 간 상관과 표본 적합성을 점검하고, 상관행렬이 단위행렬인지 검정하시오. 가설·통계량·자유도·p-value·기각 여부와 표본 적합성 지표를 제시하시오.

3-2. 상관행렬 고유값·scree 그림과 200회 독립 열 순열의 95% 기준(seed=36)을 비교해 유지할 차원 수를 제안하시오. 두 판단 기준의 차이와 탐색적 선택의 한계를 설명하시오.

3-3. 선택 차원으로 공통요인 모형을 적합해 적재량·고유분산·공통성을 제시하고 회전 후 해석하시오. 주성분 분석과의 목적·오차 모형 차이를 설명하시오.